化学系 **2011** 级化学 / 应用化学专业《物理化学》（下）期中测试

姓名 _____ 学号 _____ 分数 _____

一	二	三	四	五	六	七	八	总分

请将答案书写在答题纸上！

一、 填空。（每空 2 分，共 40 分）

1. 统计热力学中根据粒子是否可分辨将体系分为 _____体系和 _____体系；根据粒子之间的相互作用将体系分为 _____体系和 _____体系。
2. 在已知温度 T 下，某粒子的能级 $\varepsilon_i=2\varepsilon_j$，简并度 $g_i = 2g_j$，则 ε_i和 ε_j上分布的粒子数之比为 _____。
3. 某理想气体 X，其分子基态能级是非简并的，并定为能量的零点，而第一激发态能级的能量为 ε，简并度为 3。若忽略更高能级时，则 X 的配分函数为 _____。若 $\varepsilon=0.5kT$，则第一激发态能级与基态能级的分子数之比为 _____。
4. 已知 CO 和 N_2 分子的质量相同，转动特征温度基本相等，若电子均处于非简并的基态，且振动对熵的贡献可忽略，那么 S_m (CO) _____ S_m (N_2)。（填入 “ > ”, “ < ” 或者 “ = ”）
5. 对于热力学函数 U、S、G、H 和 A：（1）当考虑粒子可辨与不可辨时，哪些函数会发生变化？ _____；（2）当考虑分子运动的零点能时，哪些函数会发生变化？ _____。
6. 净重为 8g 的某物质的分解反应为一级反应，其半衰期为 10 天，则 40 天后其净重为 _____。
7. 某复杂反应表观速率常数 k 与各基元反应速率常数间关系为： $k=k_2(k_1/2k_4)^{1/2}$，则表观活化能 E_a 与各基元反应活化能之间的关系为： _____。
8. 碰撞理论中，反应阈能（ E_c）与实验活化能（ E_a）之间的关系为： _____。
9. 链反应的三个基本步骤是： _____， _____，和 _____。
10. 催化剂能加快反应，其根本原因在于 _____。
11. 增加浓液中的离子强度时，对以下反应的速率系数有何影响？填入 “ 增大 ”，“ 减小 ” 或者 “ 不变 ” 。

（1） $Fe^{2+}+Co(C_2O_4)_3^{3-}\rightarrow Fe^{3+}+Co(C_2O_4)_3^{4-}$ _____

（2） 蔗糖 $+OH^-\rightarrow$ 转化糖 _____

（3） $S_2O_8^{2-}+3I^-\rightarrow I_3^-+2SO_4^{2-}$ _____

二、 选择。（每题 2 分，共 10 分）

1. 反应 $2O_3 \rightarrow 3O_2$ 的速率方程为 $-\frac{d[O_3]}{dt} = k[O_3]^2[O_2]^{-1}$，或者 $\frac{d[O_2]}{dt} = k'[O_3]^2[O_2]^{-1}$，则速率常数 k 和 k'的关系是：（　　）

A. 2k=3k'　　B. k=k'　　C. 3k=2k'　　D. k/2=-k'/3

2. 分子运动的特征温度 Θ_v是物质的重要性质之一，下列正确的说法是：（　　）

A. Θ_v越高，表示分子振动能越小

B. Θ_v越高，表示分子处于激发态的百分数越小

C. Θ_v越高，表示温度越高

D. Θ_v越高，表示分子处于基态的百分数越小

3. 反应 $A \xrightarrow{(1)} B \xrightarrow{(2)} C$　若 $E_1 > E_2$，为了有利于 B 的生成，原则上应选择：（　　）

A. 升高温度；　B.降低温度；　C. 维持温度不变　　D. 及时移走产物 C

4. 关于玻耳兹曼分布定律 $n_i = \frac{N}{q} g_i e^{-\varepsilon_i / kT}$ 的说法，以下正确的是：（　　）

A. n_i 与能级的简并度无关；

B. 随着能级升高，　ε增大，　n_i 总是减少的；

C. 任何分布都可通过玻尔兹曼分布定律求出；

D. n_i 称为一种分布。

5. 光化反应 $A \xrightarrow{h\nu}$ 产物，初级过程速率：（　　）

A. 与产物浓度有关；

B. 与反应物浓度有关；

C. 取决于光照强度与反应物的量；

D. 只与吸收光强度有关。

三、 现有 5 个可辨的分子，具有总能量为　U=5(ε+ε)。其中每一分子可以占据的能级为　ε+j　εj 为整数 0, 1, 2, ……　（1）用列表的方式给出总能量为　U=5(ε+ε)时，所有可能的分布，并计算每种分布对应的微观状态数；　（2）指出何种分布为最概然分布？（ 10 分）

四、对某一特定的一级反应，在 27 ℃ 反应时，经过 5000s 后，反应物的浓度减少为初始值的一半；在 37 ℃ 反应时，经过 1000s，反应物的浓度就减半，计算：

（1） 27 ℃ 时反应的速率常数；

（2）在 37 ℃ 反应时，当反应物浓度减低为初始浓度的 1/4 时所需要的时间；

（3）该反应的活化能。

（10 分）

五、 $O_2(g)$的摩尔质量为 $32g \cdot mol^{-1}$，转动特征温度为 2.07K，振动特征温度为 2256K，电子基态能级简并度为 3，计算 298.15K 时 $O_2(g)$的标准摩尔统计熵。（10 分）

六、反应 $C_2H_6+H_2\rightarrow 2C_2H_4$ 的机理如下：

C_2H_6 € $2CH_3?$

$CH_3?+H_2 \xrightarrow{k_1} CH_4+H?$

$H?+C_2H_6 \xrightarrow{k_2} CH_4+CH_3?$

设第一个反应达到平衡，平衡常数为 K；设 H?处于恒稳态，试证明：

$$\frac{d[CH_4]}{dt}=2k_1K^{1/2}[C_2H_6]^{1/2}[H_2]$$

（10 分）

七． 由实验得知，丁二烯的二聚作用 $2C_4H_6$（g） → C_8H_{12}（g）在 440～600K 温度范围中的速率常数 $k=9.2\times10^{9}\exp(-99120/RT)\ dm^3\ mol^{-1}\ S^{-1}$。已知玻尔兹曼常数 $k_B=1.38\times10^{-23}J\ K^{-1}$，普朗克常数 $h=6.626\times10^{-34}J\ S$，请计算该反应在 600K 时的活化焓 $\Delta_r^{\neq}H_m$ 和活化熵 $\Delta_r^{\neq}S_m$。（10 分）